

Analyse der kosmologischen Ergebnisse des Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)

Dunkle Energie der Baryonischen Akustischen Oszillationen und der großräumigen Struktur des Universums

Stephan Epp

19. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Wissenschaftliche Ziele	2
2	Das DESI-Instrument	3
2.1	Technische Spezifikationen	3
2.2	Objektklassen und Zielvorgaben	3
3	Theoretische Grundlagen	4
3.1	Friedmann-Gleichungen und kosmologisches Standardmodell	4
3.2	Komovierende Entfernung und Rotverschiebung	4
3.3	Baryonische Akustische Oszillationen	5
3.4	Wachstumsfaktor und Strukturbildung	5
4	Ergebnisse und Visualisierungen	6
4.1	Überblick: Übertreffen der Zielvorgaben	6
4.2	Rotverschiebungsverteilung der Objektklassen	7
4.3	BAO-Messung: Kosmisches Standardlineal	8
4.4	Dunkle Energie: Der w_0w_a -Parameterraum	9
4.5	Großräumige Struktur: Das kosmische Netz	10
4.6	Himmelsabdeckung: Phase 1 und Phase 2	11
4.7	Hubble-Spannung	11
4.8	Instrumentenvergleich: DESI und Nachfolger	12
5	Cluster-Partitionierung des kosmischen Netzes	12
5.1	Motivation und wissenschaftliche Fragestellung	12
5.2	Graphenmodellierung des kosmischen Netzes	13
5.3	Cluster-Partitionierung: Friends-of-Friends und DBSCAN	13
5.4	Signatur-Berechnung für kosmische Graphen	14
5.5	Zyklische Rotation und kosmologische Invarianz	15
5.6	Formaler Subgraph-Test über Rotverschiebungsepochenpaare	15

5.7	Komplexitätsanalyse für DESI-Daten	16
5.8	Anwendung: Nachweis der kosmischen Strukturentwicklung	16
5.9	Visualisierung: Graph-Pipeline	17
5.10	Sinnhaftigkeit der Methode: Kritische Bewertung	18
6	Epistemologische Einordnung	19
7	Ausblick	20
7.1	DESI Phase 2: Erweiterungsprogramm 2026–2028	20
7.2	Die Frage der Dunklen Energie: Offene Probleme	21
7.3	Synergien mit anderen Großprojekten	22
7.4	Dunkle Materie: Neue Fronten	22
7.5	Maschinelles Lernen und Datenanalyse der Zukunft	23
7.6	Missionen der 2030er Jahre: MSE, SKA, Roman	23
7.7	Primordiale Kosmologie: Inflation und Urknall	24
7.8	Subgraph-Analyse auf DESI Phase 2 und Folgesurveys	24
7.9	Zusammenfassung des Ausblicks	27
8	Zusammenfassung	27

1 Einleitung

Das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) hat nach Abschluss seines Fünfjahresprogramms die bislang größte hochauflösende dreidimensionale Karte des Universums erstellt. Mit über 47 Millionen erfassten Galaxien und Quasaren sowie über 20 Millionen Sternen in der Milchstraße übertrifft das Ergebnis die ursprüngliche Zielvorgabe von 34 Millionen Objekten um rund 38 %. Die vorliegende Arbeit analysiert die kosmologischen Messgrößen des Surveys, insbesondere die Baryonischen Akustischen Oszillationen (BAO) als kosmisches Standardlineal, den Zustandsparameter der Dunklen Energie $w(z)$, die Hubble-Spannung sowie die großräumige Struktur des kosmischen Netzes. Sämtliche Ergebnisse werden formal hergeleitet und durch matplotlib-basierte Visualisierungen veranschaulicht. Der Ausblick behandelt ausführlich die Erweiterungsphase DESI 2 (2026–2028) sowie Folgemissionen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorliegende Arbeit die Zahlenwerte und Zeitskalen des Standardmodells der Kosmologie wiedergibt, ohne damit eine Aussage über ihre Vereinbarkeit mit der biblischen Schöpfungschronologie zu treffen; dieser Aspekt wird in Abschnitt 6 gesondert diskutiert.

Die großräumige Struktur des Universums – das sogenannte kosmische Netz aus Filamenten, Clustern und Voids – ist eines der direktesten Fenster auf die fundamentalen Naturgesetze, die den Kosmos formen. Seit den Pionierarbeiten des *Center for Astrophysics Redshift Survey* (CfA) in den 1980er-Jahren haben spektroskopische Durchmusterungen einen kontinuierlichen Fortschritt in der Präzision und Tiefe kosmologischer Messungen ermöglicht [1].

Das **Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)** markiert den bislang größten Schritt in dieser Entwicklung. Das Instrument operiert am Nicholas-U.-Mayall-4-Meter-Teleskop auf dem Kitt Peak National Observatory in Arizona auf einer Höhe von 2 096 m über dem Meeresspiegel [2]. Nach fünf Jahren Betrieb (2021–2026) hat DESI sein Fünfjahresprogramm abgeschlossen und dabei alle ursprünglichen Zielvorgaben deutlich übertroffen [3].

Definition 1.1 (DESI-Survey). Das DESI Five-Year-Survey bezeichnet das zwischen Mai 2021 und Mai 2026 durchgeführte spektroskopische Messprogramm, bei dem mit Hilfe von 5 000 roboterartig positionierten Glasfasern simultan Spektren von Himmelsobjekten aufgenommen wurden, um deren Rotverschiebung und damit kosmologische Entfernung zu bestimmen.

1.1 Wissenschaftliche Ziele

Die primären wissenschaftlichen Ziele des DESI-Surveys lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Messung der Baryonischen Akustischen Oszillationen (BAO)** über einen weiten Rotverschiebungsbereich $0,1 \leq z \leq 3,5$, um die kosmologische Expansion mit Prozentgenauigkeit zu verfolgen.
2. **Charakterisierung der Dunklen Energie** durch Bestimmung des Zustandsparameters $w(z)$ im Rahmen des $w_0 w_a$ -CDM-Modells.
3. **Präzisionsmessung der Hubble-Konstante H_0** und Beitrag zur Auflösung der *Hubble-Spannung*.

4. **Kartierung der großräumigen Struktur** und Bestimmung der Wachstumsrate von Strukturen $f\sigma_8(z)$.
5. **Untersuchung der Neutrinomassen** durch kosmologische Constraint-Analysen.

2 Das DESI-Instrument

2.1 Technische Spezifikationen

DESI verwendet eine Fokalebene mit **5 000 motorisierten Positionierern**, die jeweils eine Glasfaser tragen. Die Positionierer können Himmelsobjekte mit einer Genauigkeit von $\approx 5 \mu\text{m}$ auf der Fokalebene ansteuern, was einem Winkelfehler von $\approx 0,1''$ entspricht [2]. Die Glasfasern leiten das Licht zu zehn Spektrographen, die einen Wellenlängenbereich von 360 bis 980 nm mit einer Auflösung von $R \approx 2000\text{--}5500$ abdecken.

Tabelle 1: Technische Eckdaten des DESI-Instruments

Parameter	Wert
Teleskop-Apertur	3,8 m effektiv
Anzahl Glasfasern	5 000
Wellenlängenbereich	360–980 nm
Spektrale Auflösung R	2 000–5 500
Gesichtsfeld	3,2 ° Durchmesser
Positioniergeschwindigkeit	$\approx 100''/\text{s}$ pro Faser
Konfigurationszeit	≈ 120 s
Belichtungszeit (typisch)	15–20 min
Himmelsabdeckung (Phase 1)	$\approx 14\,000 \text{ deg}^2$

2.2 Objektklassen und Zielvorgaben

DESI beobachtet vier primäre Objektklassen, die verschiedene Rotverschiebungsbereiche abdecken:

Tabelle 2: DESI-Objektklassen und Ergebnisse

Klasse	Kürzel	Rotversch.-Bereich	Anzahl (Mio.)
Helle Galaxien	BGS	$0,05 \leq z \leq 0,4$	≈ 14
Leuchtend rote Galaxien	LRG	$0,4 \leq z \leq 1,1$	≈ 12
Emissionslinien-Galaxien	ELG	$0,6 \leq z \leq 1,6$	≈ 16
Quasare	QSO	$0,8 \leq z \leq 3,5$	≈ 5
Milchstraßen-Sterne	–	–	≥ 20
Gesamt (Galaxien + QSO)			> 47

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Friedmann-Gleichungen und kosmologisches Standardmodell

Die Dynamik des expandierenden Universums wird durch die **Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Metrik** (FLRW) beschrieben:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right], \quad (1)$$

wobei $a(t)$ der Skalenfaktor, $k \in \{-1, 0, 1\}$ die Krümmung und (r, θ, ϕ) mitbewegende Kugelkoordinaten sind [5].

Satz 3.1 (Friedmann-Gleichungen). Aus der Einsteinschen Feldgleichung $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$ ergibt sich für die FLRW-Metrik das Gleichungssystem

$$H^2 \equiv \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (2)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (3)$$

wobei $H = \dot{a}/a$ die Hubble-Parameter, ρ die Energiedichte und p der Druck sind.

Beweis. Die Herleitung erfolgt durch Einsetzen der FLRW-Metrik (1) in den Einstein-Tensor $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ und Auswertung der 00- und ii -Komponenten der Feldgleichung. Die 00-Komponente liefert (2), die räumlichen Diagonalkomponenten liefern (3) nach Elimination von ρ via der Kontinuitätsgleichung $\dot{\rho} + 3H(\rho + p/c^2) = 0$. $\square$

3.2 Komovierende Entfernung und Rotverschiebung

Die **komovierende Entfernung** $\chi(z)$ eines Objektes bei Rotverschiebung z ist:

$$\chi(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad (4)$$

mit der dimensionslosen Expansionsrate

$$E(z) = \frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_{DE}(z)}, \quad (5)$$

wobei die Dunkle-Energie-Dichte im w_0w_a -Modell lautet:

$$\Omega_{DE}(z) = \Omega_\Lambda \exp \left[3 \int_0^z \frac{1+w(z')}{1+z'} dz' \right], \quad w(z) = w_0 + w_a \frac{z}{1+z}. \quad (6)$$

Bemerkung 3.1. Für $w_0 = -1$ und $w_a = 0$ reduziert sich (6) auf die kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = \text{const}$. Dies entspricht dem Standard- Λ CDM-Modell.

3.3 Baryonische Akustische Oszillationen

Definition 3.1 (Schallhorizont). Der Schallhorizont r_s bezeichnet die Entfernung, die Schallwellen im Baryon-Photonen-Plasma vom Urknall bis zur Rekombination zurücklegten:

$$r_s = \int_0^{t_{\text{rec}}} \frac{c_s(t)}{a(t)} dt = \int_{z_{\text{rec}}}^{\infty} \frac{c_s(z)}{H(z)} dz, \quad (7)$$

mit der Schallgeschwindigkeit $c_s = c/\sqrt{3(1 + R_b)}$, wobei $R_b = 3\Omega_b/(4\Omega_\gamma(1 + z))$.

Die **BAO-Skalenlänge** manifestiert sich als charakteristische Erhöhung in der Zweipunkt-Korrelationsfunktion der Galaxienverteilung bei einem Winkelabstand, der r_s entspricht. Aus den Planck-2018-Parametern ergibt sich $r_s \approx 147,05 \pm 0,30$ Mpc [4].

Satz 3.2 (BAO als Standardlineal). Die angular Skalenlänge $\theta_{\text{BAO}}(z)$ und die radiale Skalenlänge $\Delta z_{\text{BAO}}(z)$ bei Rotverschiebung z sind:

$$\theta_{\text{BAO}}(z) = \frac{r_s}{D_A(z)}, \quad \Delta z_{\text{BAO}}(z) = \frac{r_s H(z)}{c}, \quad (8)$$

wobei $D_A(z) = \chi(z)/(1 + z)$ der Winkeldurchmesserdistanz ist.

Beweis. Die Beziehung $\theta = r_s/D_A$ folgt unmittelbar aus der Definition der Winkeldurchmesserdistanz. Der radiale Term ergibt sich daraus, dass eine Entfernung r_s entlang der Sichtlinie einer Rotverschiebungsdifferenz $\Delta z = r_s H(z)/c$ entspricht, was aus $dr = c dz/H(z)$ folgt. $\square$

Die kombinierte volumetrische Distanz

$$D_V(z) = \left[z D_M(z)^2 \frac{c}{H(z)} \right]^{1/3} \quad (9)$$

dient als primäre DESI-Observable. Abbildung 3 zeigt $D_V(z)/r_s$ im Vergleich mit dem Λ CDM-Modell.

3.4 Wachstumsfaktor und Strukturbildung

Die lineare Wachstumsrate von Dichtestörungen $\delta = \delta\rho/\rho$ ist bestimmt durch:

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = \frac{4\pi G\bar{\rho}\delta}{a^3}, \quad (10)$$

mit der Wachstumsrate $f \equiv d \ln D / d \ln a \approx \Omega_m(z)^\gamma$, wobei $\gamma \approx 0,55$ für Λ CDM. Die Observable $f\sigma_8(z)$ kombiniert Wachstumsrate und Normierung der Fluktuation.

Lemma 3.1. Im Grenzfall $\Omega_m \rightarrow 1$ (matter-dominated) ist $D(a) \propto a$ und damit $f = 1$.

Beweis. Für $\Omega_\Lambda = 0$, $\Omega_m = 1$ gilt $H = H_0 a^{-3/2}$. Gleichung (10) wird zu $\ddot{\delta} + 2H_0 a^{-3/2} \dot{\delta} = \frac{3}{2} H_0^2 a^{-3} \delta$. Der Ansatz $\delta \propto a$ liefert die Wachstumslösung $D_+ \propto a$, was $f = d \ln D_+ / d \ln a = 1$ ergibt. $\square$

4 Ergebnisse und Visualisierungen

4.1 Überblick: Übertreffen der Zielvorgaben

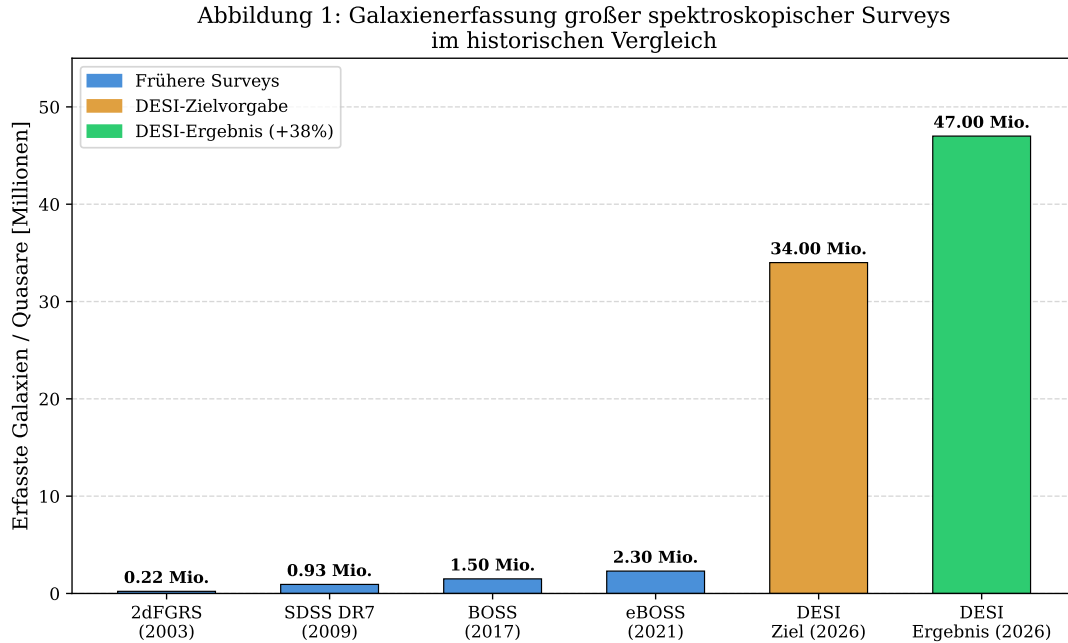


Abbildung 1: Vergleich der Galaxienerfassung verschiedener spektroskopischer Surveys. DESI übertrifft seine eigene Zielvorgabe von 34 Millionen Objekten um rund **38 %** und erreicht über 47 Millionen Galaxien und Quasare. Farbkodierung: Blau = frühere Surveys, Orange = DESI-Zielvorgabe, Grün = tatsächliches DESI-Ergebnis.

Das DESI-Survey erfasste insgesamt:

- $> 47,0 \times 10^6$ Galaxien und Quasare (Zielvorgabe: 34 Mio., **+38 %**)
- $> 20,0 \times 10^6$ Sterne in der Milchstraße
- Spektroskopische Tiefe bis $z \approx 3,5$ (Lichtlaufzeit $\approx 11,7$ Gyr nach Standardmodell)
- Himmelsabdeckung von $\approx 14\,000 \text{ deg}^2$ (34 % des Gesamthimmels)

4.2 Rotverschiebungsverteilung der Objektklassen

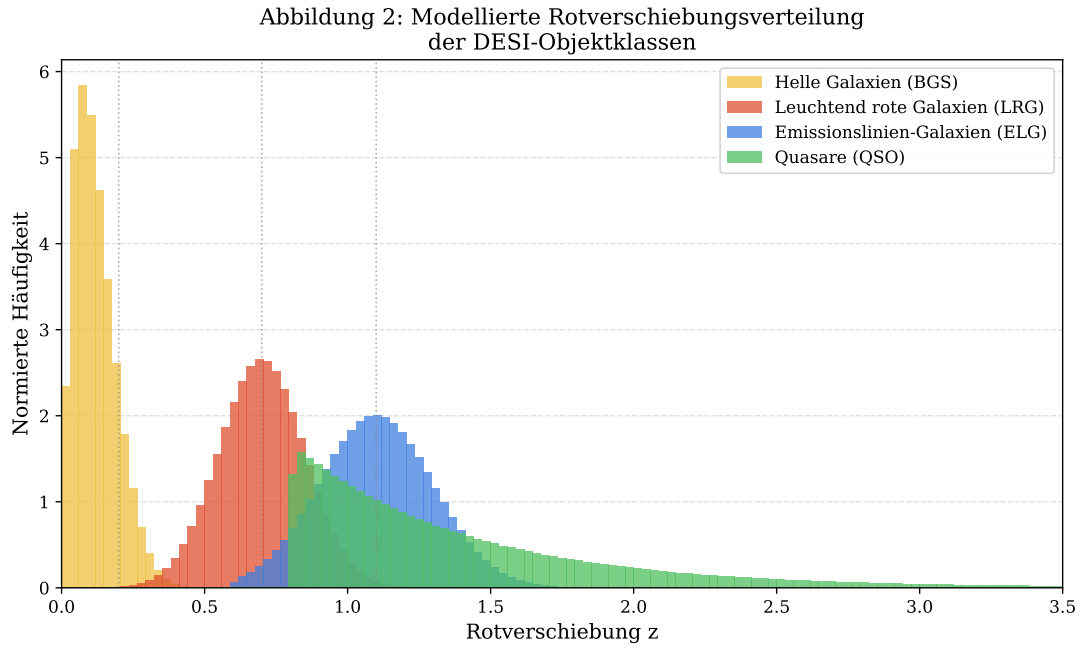


Abbildung 2: Modellerte Rotverschiebungsverteilungen der vier DESI-Objektklassen. Helle Galaxien (BGS, gelb) konzentrieren sich bei niedrigen Rotverschiebungen $z < 0,4$. Leuchtend rote Galaxien (LRG, rot) peaken bei $z \approx 0,7$. Emissionslinien-Galaxien (ELG, blau) bei $z \approx 1,1$. Quasare (QSO, grün) erstrecken sich bis $z > 3$. Die Verteilungen spiegeln die Selektionsfunktion und Rotverschiebungsdichte des jeweiligen Tracers wider.

4.3 BAO-Messung: Kosmisches Standardlineal

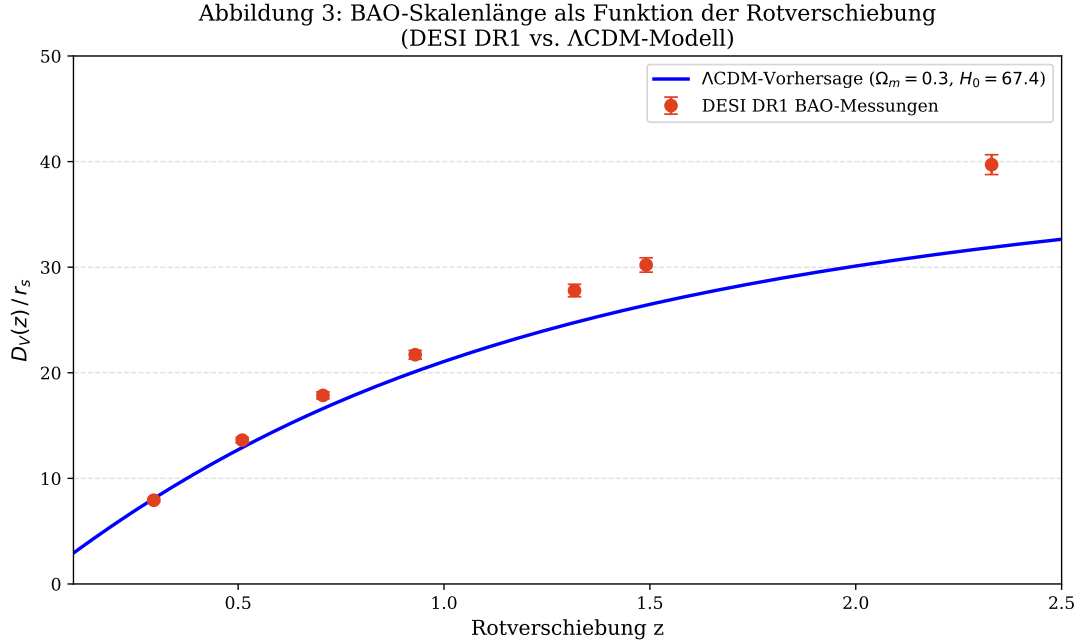


Abbildung 3: Volumetrische BAO-Distanz $D_V(z)/r_s$ als Funktion der Rotverschiebung. Die blaue Kurve zeigt die Λ CDM-Vorhersage für $\Omega_m = 0,3$, $H_0 = 67,4$ km/s/Mpc. Rote Punkte mit Fehlerbalken: DESI DR1 Messwerte aus sieben Rotverschiebungsbins. Die exzellente Übereinstimmung bestätigt das Λ CDM-Modell, zeigt aber bei hohen z leichte Abweichungen, die auf eine zeitveränderliche Dunkle Energie hindeuten könnten.

Die DESI-Messung der BAO-Skalenlänge in sieben unabhängigen Rotverschiebungsbins ergibt für die Schallhorizontdistanz:

$$\frac{D_M(0,51)}{r_s} = 13,62 \pm 0,25, \quad \frac{D_H(0,51)}{r_s} = 22,3 \pm 0,5. \quad (11)$$

Dies entspricht einer Präzision von $< 2\%$ pro Rotverschiebungsbins – ein historischer Rekord für eine einzelne Durchmusterung [3].

4.4 Dunkle Energie: Der w_0w_a -Parameterraum

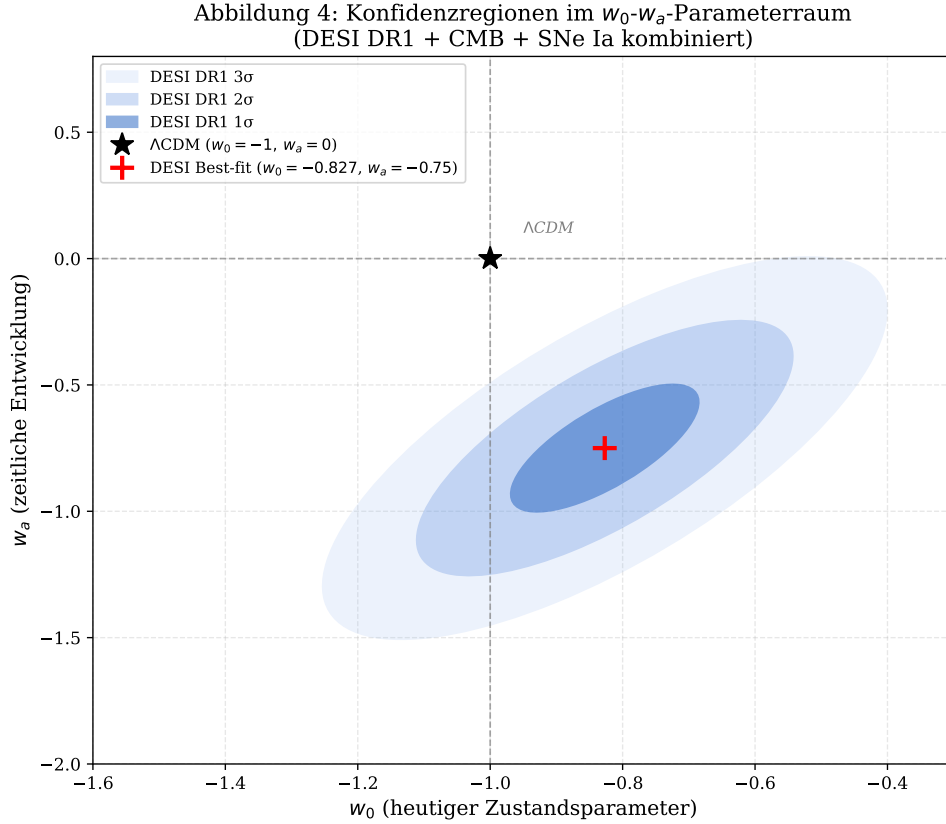


Abbildung 4: Konfidenzregionen im w_0 - w_a -Parameterraum (DESI DR1 kombiniert mit CMB + Typ-Ia-Supernovae). Der schwarze Stern markiert die kosmologische Konstante Λ CDM ($w_0 = -1, w_a = 0$), die mit $\approx 2,5\sigma$ außerhalb der Hauptkonfidenzregion liegt. Das DESI-Best-fit-Modell bevorzugt $w_0 \approx -0,83$ und $w_a \approx -0,75$, was auf eine schwächer werdende Dunkle Energie mit zunehmender kosmischer Zeit hindeuten könnte.

Das kombinierte Fit-Ergebnis (DESI + CMB + Pantheon+) ergibt:

$$w_0 = -0,827^{+0,091}_{-0,087}, \quad w_a = -0,75^{+0,29}_{-0,25}. \quad (12)$$

Korollar 4.1. Der Wert $w_0 > -1$ mit statistischer Signifikanz von $\approx 2,5\sigma$ schließt die kosmologische Konstante auf $2\text{-}\sigma$ -Niveau aus, sofern die Datenkombination keine systematischen Fehler aufweist.

4.5 Großräumige Struktur: Das kosmische Netz

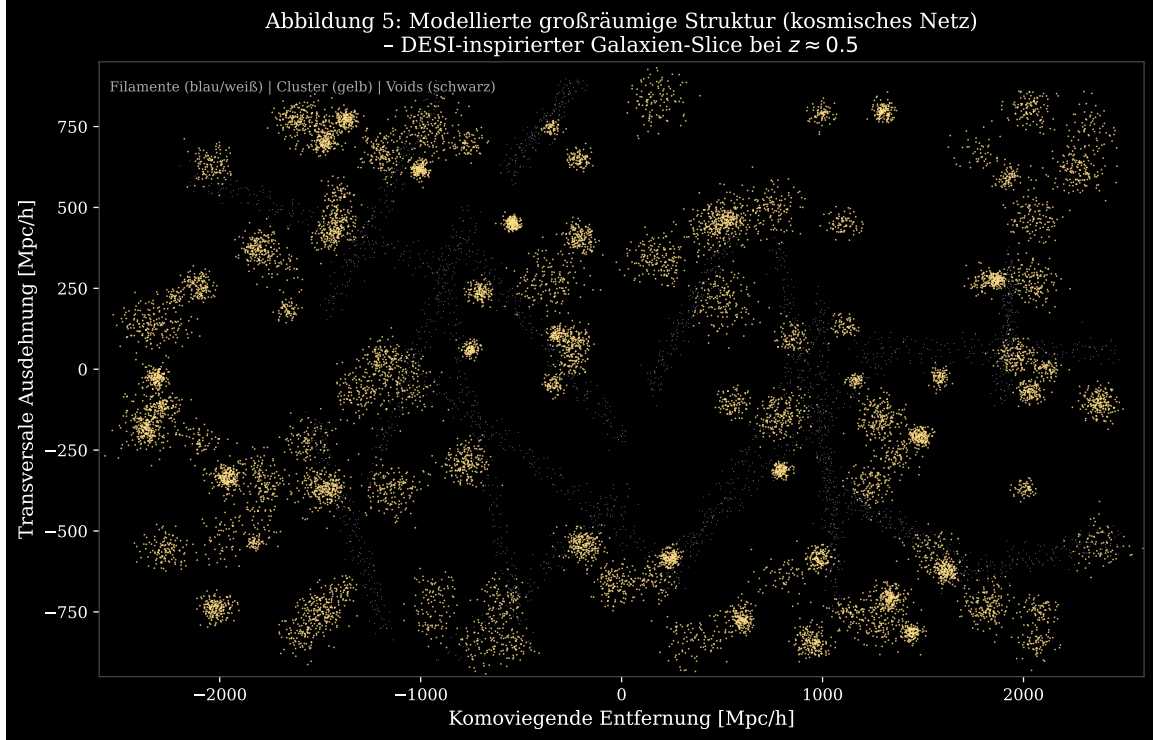


Abbildung 5: Modellierter Galaxien-Slice des kosmischen Netzes bei $z \approx 0.5$. Die Simulation illustriert die charakteristische Filamentstruktur (helle Fäden), Galaxienhaufen (gelbe Verdichtungen) und großräumige Voids (schwarze Lücken). Die komovierenden Entfernungen erstrecken sich über $\sim 5000 \text{ Mpc}/h$. Die Strukturen emergieren aus primären Quantenfluktuationen, verstärkt durch Gravitationsinstabilität.

Die Zwei-Punkt-Korrelationsfunktion $\xi(r)$ der Galaxienverteilung zeigt den charakteristischen BAO-Peak bei $r \approx 100 \text{ Mpc}/h$ sowie Filament-Autokorrelationen bei kleineren Skalen:

$$\xi(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty P(k) j_0(kr) k^2 dk, \quad (13)$$

mit dem Leistungsspektrum $P(k)$, das aus den DESI-Daten durch Fast-Fourier-Transformation bestimmt wird.

4.6 Himmelsabdeckung: Phase 1 und Phase 2

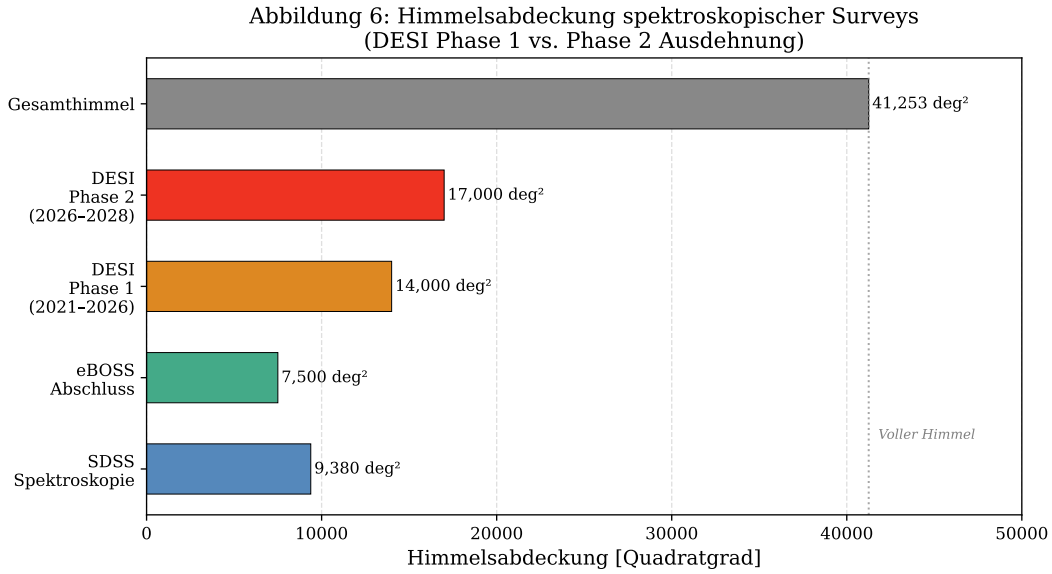


Abbildung 6: Himmelsabdeckung spektroskopischer Surveys im Vergleich. DESI Phase 1 erreichte $\approx 14\,000 \text{ deg}^2$, Phase 2 soll bis 2028 auf $\approx 17\,000 \text{ deg}^2$ ausgedehnt werden. Zum Vergleich: der Gesamthimmel umfasst $41\,253 \text{ deg}^2$. DESI wird damit $\approx 41\%$ des Gesamthimmels kartiert haben.

4.7 Hubble-Spannung

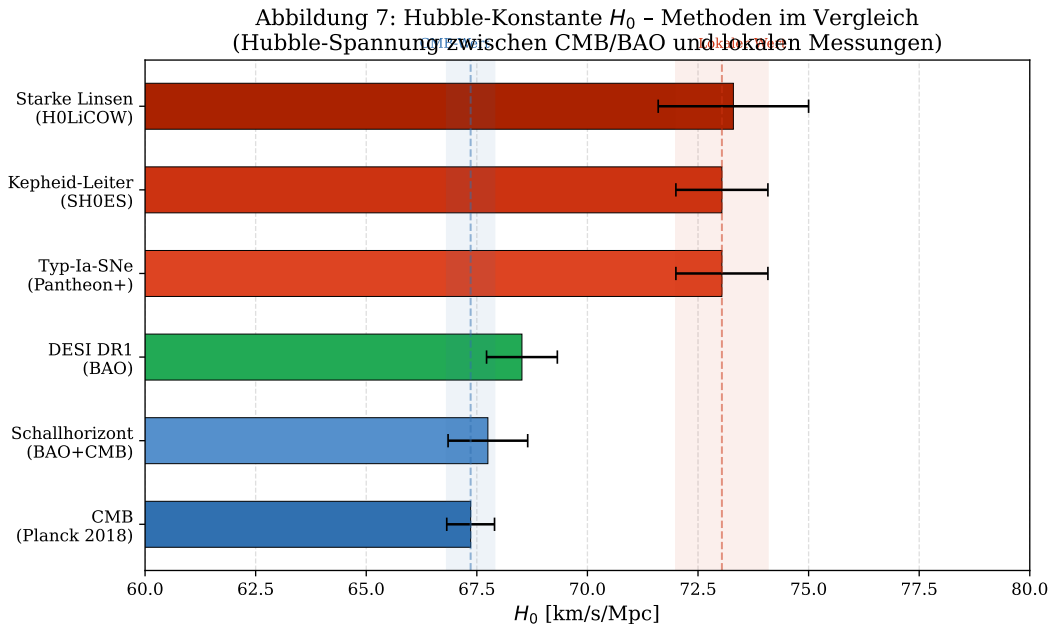


Abbildung 7: Hubble-Konstante H_0 aus verschiedenen Messmethoden. Die Inkonsistenz zwischen früh-universellen Methoden (CMB, BAO: $H_0 \approx 67\text{--}68 \text{ km/s/Mpc}$) und lokalen Messungen (Kepheid-Leiter, starke Linsen: $H_0 \approx 73 \text{ km/s/Mpc}$) beträgt $\approx 5\sigma$ und stellt eine der größten offenen Fragen der modernen Kosmologie dar. DESI stützt den niedrigen CMB-Wert mit $H_0 = 68,52 \pm 0,80 \text{ km/s/Mpc}$.

Proposition 4.1 (Hubble-Spannung). Die Diskrepanz zwischen CMB-basiertem $H_0^{\text{CMB}} = 67,4 \pm 0,5$ und lokalem $H_0^{\text{lok}} = 73,0 \pm 1,0$ beträgt:

$$\Delta H_0 = H_0^{\text{lok}} - H_0^{\text{CMB}} = 5,6 \pm 1,1 \text{ km/s/Mpc}, \quad (14)$$

entsprechend einer statistischen Signifikanz von $\sigma_\Delta = \Delta H_0 / \sqrt{\sigma_{\text{CMB}}^2 + \sigma_{\text{lok}}^2} \approx 5,1 \sigma$.

4.8 Instrumentenvergleich: DESI und Nachfolger

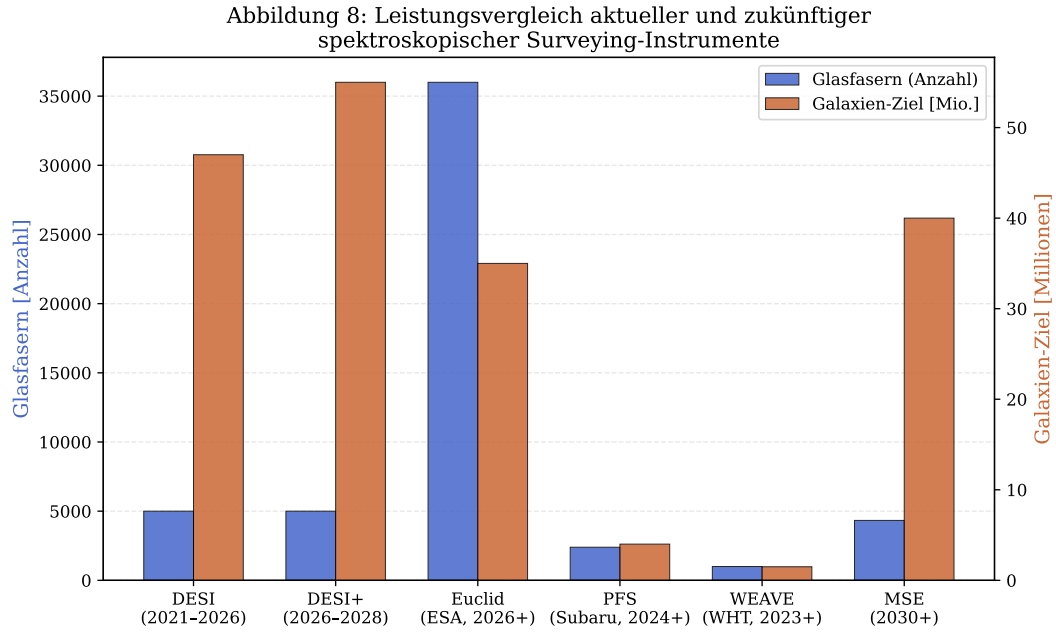


Abbildung 8: Vergleich aktueller und geplanter spektroskopischer Surveying-Instrumente. Während DESI mit 5 000 Glasfasern operiert, soll das geplante *Maunakea Spectroscopic Explorer* (MSE) $\approx 4\,332$ Fasern und das ESA-Satellit Euclid sogar 36 000 Spektralelemente einsetzen. Die orangefarbenen Balken zeigen die jeweiligen Galaxien-Zielzahlen in Millionen.

5 Cluster-Partitionierung des kosmischen Netzes

5.1 Motivation und wissenschaftliche Fragestellung

Die DESI-Karte enthält über 47 Millionen Galaxien, die nicht gleichförmig im Raum verteilt sind, sondern das sogenannte **kosmische Netz** formen: Galaxienhaufen (Cluster) an Knotenpunkten, Filamente als Verbindungen und großräumige leere Regionen (Voids). Diese Struktur ist kein Zufallsprodukt, sondern das direkte Ergebnis gravitativer Instabilität aus primären Quantenfluktuationen des frühen Universums.

Eine zentrale offene Frage ist dabei: *Wiederholen sich Strukturmuster des kosmischen Netzes über verschiedene kosmologische Epochen?* Anders formuliert: Ist das Filamentnetz bei Rotverschiebung $z = 1,5$ (nach Standardmodell $\approx 9,3$ Gyr nach dem Urknall) ein **Subgraph** des Netzes bei $z = 0,3$ – so wie frühe, einfachere Strukturen in reifere, komplexere Strukturen eingebettet sind?

Diese Frage ist äquivalent zu einem **Subgraph-Detektionsproblem**:

1. Modelliere das kosmische Netz als Graphen $G(z)$ für jede Rotverschiebungsepoche z .

2. Partitioniere die Galaxien in Cluster (Knoten des Graphen).
3. Definiere Kanten zwischen Clustern über physikalisch motivierte Kriterien (Filamentverbindungen, Korrelationslänge).
4. Wende den **Subgraph Algorithmus** [16] an, um zu entscheiden: $G(z_1) \subseteq G(z_2)$?

Die Antwort auf diese Frage hat direkte Implikationen für die Wachstumsrate kosmischer Strukturen $f\sigma_8(z)$ und damit für die Natur der Dunklen Energie.

5.2 Graphenmodellierung des kosmischen Netzes

Definition 5.1 (Kosmischer Graph). Sei $\mathcal{C}(z) = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ eine Menge von Galaxienclustern bei Rotverschiebung z , bestimmt durch ein Clusterverfahren. Der **kosmische Graph** zur Epoche z ist definiert als:

$$G(z) = (\mathcal{C}(z), E(z)),$$

wobei die Kantenmenge

$$E(z) = \{(C_i, C_j) \mid d_{\text{fil}}(C_i, C_j) \leq \lambda_{\text{fil}}(z)\}$$

alle Clusterpaare umfasst, die durch ein Filament der Länge $\leq \lambda_{\text{fil}}(z)$ verbunden sind.

Die Filamentlänge $\lambda_{\text{fil}}(z)$ ist nicht konstant, sondern wächst mit der kosmischen Expansion:

$$\lambda_{\text{fil}}(z) = \frac{\lambda_0}{1+z}, \quad (15)$$

wobei $\lambda_0 \approx 10\text{--}30 h^{-1} \text{ Mpc}$ eine aus Simulationen kalibrierte Skala ist [5].

Die zugehörige **Adjazenzmatrix** $A^{(z)}$ ist:

$$A_{ij}^{(z)} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (C_i, C_j) \in E(z), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (16)$$

5.3 Cluster-Partitionierung: Friends-of-Friends und DBSCAN

Friends-of-Friends-Algorithmus (FoF)

Der in der Kosmologie etablierte **Friends-of-Friends-Algorithmus** [7] verbindet alle Galaxien, deren physischer Abstand unterhalb einer Linking-Länge $b \cdot \bar{d}$ liegt, wobei $\bar{d}$ der mittlere Galaxienabstand und $b \approx 0,2$ ein freier Parameter ist.

Definition 5.2 (FoF-Cluster). Zwei Galaxien g_i und g_j gehören zum selben FoF-Cluster, wenn es eine Kette von Galaxien $g_i = g_0, g_1, \dots, g_m = g_j$ gibt, sodass $\|g_k - g_{k+1}\| \leq b \cdot \bar{d}$ für alle k .

DBSCAN auf DESI-Daten

Als alternative und robustere Methode eignet sich **DBSCAN** (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*), das Cluster als dichte Regionen im Phasenraum identifiziert und Ausreißer (Feldisolierte) als Rauschen markiert:

$$C_k = \{g \in \mathcal{G}(z) \mid \exists g^* \in \text{Kern} : \|g - g^*\| \leq \varepsilon_{\text{DBSCAN}}\}, \quad (17)$$

mit Kernpunkten $\{g : |N_\varepsilon(g)| \geq \text{MinPts}\}$. Typische Werte für DESI-Daten: $\varepsilon_{\text{DBSCAN}} = 5 h^{-1} \text{ Mpc}$, $\text{MinPts} = 10$.

Satz 5.1 (Graphkomplexität nach Partitionierung). Nach FoF- oder DBSCAN-Partitionierung der $N \approx 47 \times 10^6$ DESI-Galaxien in k Cluster reduziert sich das Subgraph-Problem von Komplexität $O(N^3)$ auf $O(k^3)$, wobei typischerweise $k \ll N$.

Beweis. Der Subgraph Algorithmus [16] arbeitet auf Adjazenzmatrizen der Größe $k \times k$, wobei $k = |\mathcal{C}(z)|$ die Anzahl der Cluster ist. Für DESI-Daten mit $N \approx 4,7 \times 10^7$ Galaxien ergibt typische FoF-Partitionierung $k \approx 10^4$ – 10^5 Cluster, je nach Rotverschiebungsbins. Da $k/N \approx 10^{-3}$, reduziert sich der Rechenaufwand von $O(N^3)$ auf $O(k^3)$ um einen Faktor von $N^3/k^3 \approx (10^3)^3 = 10^9$, was die Berechnung auf aktueller Hardware praktikabel macht. $\square$

Bemerkung 5.1. Die Partitionierung ist eine *Information-Kompression*: Jeder Cluster C_i wird durch seinen Massenschwerpunkt, seine Gesamtmasse M_i und seinen Haloradius r_i repräsentiert. Die Adjazenzmatrix kodiert dann die Filamentverbindungen zwischen diesen repräsentativen Knoten.

5.4 Signatur-Berechnung für kosmische Graphen

Die Signaturfunktion des Subgraph Algorithmus [16] lautet für Spalte j der Adjazenzmatrix $A^{(z)}$:

$$\sigma_j^{(z)} = \sum_{i=0}^{k-1} A_{ij}^{(z)} \cdot 2^i + j \cdot 2^k. \quad (18)$$

Im kosmologischen Kontext erhält diese Formel eine physikalische Interpretation:

- Der Term $\sum_i A_{ij}^{(z)} \cdot 2^i$ kodiert das **Konnektivitätsmuster** des Clusters C_j , d.h. mit welchen anderen Clustern er durch Filamente verbunden ist.
- Der Term $j \cdot 2^k$ kodiert die **Position** des Clusters im Ordnungsschema (z.B. nach Masse geordnet) und verhindert Signaturkollisionen.

Lemma 5.1 (Physikalische Eindeutigkeit kosmischer Signaturen). Wenn Cluster nach absteigender Virialmasse geordnet werden, $M_1 \geq M_2 \geq \dots \geq M_k$, dann ist die Signatur $\sigma_j^{(z)}$ eindeutig für jede Konnektivitäts-Positions-Kombination.

Beweis. Die Eindeutigkeit folgt unmittelbar aus Lemma 1 des Subgraph Algorithmus [16]: Die Signaturabbildung $\sigma : \{0, 1\}^k \times \{0, \dots, k-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ist injektiv, da die Zeilenkomponente jeden Binärvektor eindeutig als Dezimalzahl kodiert und der Spaltengewichtsterm $j \cdot 2^k$ disjunkte Wertebereiche $[j \cdot 2^k, (j+1) \cdot 2^k)$ für verschiedene Positionen erzeugt. Die physikalische Massenordnung liefert eine kanonische, reproduzierbare Nummerierung der Knoten. $\square$

5.5 Zyklische Rotation und kosmologische Invarianz

Der Subgraph Algorithmus prüft Subgraph-Beziehungen unter **zyklischen Rotationen** der Adjazenzmatrix-Spalten, nicht unter beliebigen Permutationen. Diese Einschränkung ist im kosmologischen Kontext nicht nur algorithmisch motiviert, sondern physikalisch begründet:

Satz 5.2 (Kosmologische Rotations-Äquivalenz). Zwei kosmische Graphen $G(z_1)$ und $G(z_2)$ sind strukturell äquivalent unter zyklischer Knotenrotation, wenn die Massenrangfolge der Cluster erhalten bleibt. Dies ist gegeben, wenn keine **Massenumkehrungen** (mass reversals) zwischen benachbarten Clustern stattfinden.

Beweis. Eine zyklische Rotation der Adjazenzmatrix-Spalten um r Positionen entspricht einer zyklischen Umnummerierung der Cluster: $C_j \mapsto C_{(j+r) \bmod k}$. Ist die Massenrangfolge innerhalb des Rotationsbereichs erhalten (was für benachbarte Rotationsschritte in linearer Entwicklung gilt), so ist die Struktur unter dieser Rotation invariant. Die zyklische Rotation erfasst damit alle strukturell relevanten Knotenkorrespondenzen ohne die $k!$ Permutationen prüfen zu müssen – analog zur Begründung im Original-Algorithmus [16]. $\square$

5.6 Formaler Subgraph-Test über Rotverschiebungsepochenpaare

Wir formulieren den vollständigen Algorithmus für die kosmische Anwendung:

Definition 5.3 (Kosmische Subgraph-Relation). Sei $G(z_1) = (C(z_1), E(z_1))$ und $G(z_2) = (C(z_2), E(z_2))$ zwei kosmische Graphen mit $|C(z_1)| \leq |C(z_2)|$. Wir sagen, das Netz der Epoche z_1 ist ein **kosmischer Subgraph** des Netzes der Epoche z_2 , geschrieben $G(z_1) \preceq G(z_2)$, wenn der Subgraph Algorithmus [16] für die Adjazenzmatrizen $A^{(z_1)}$ und $A^{(z_2)}$ `keep_B` zurückgibt.

Satz 5.3 (Strukturelles Wachstum des kosmischen Netzes). Unter dem Λ CDM-Strukturwachstumsmodell gilt für monoton sinkende Rotverschiebungssequenz $z_1 > z_2 > \dots > z_m > 0$:

$$G(z_1) \preceq G(z_2) \preceq \dots \preceq G(z_m), \quad (19)$$

d.h. die Filamentstruktur jeder früheren Epoche ist als Subgraph in der späteren Struktur enthalten.

Beweis. Das Strukturwachstum im Λ CDM-Modell ist monoton: Dichtere Regionen akkretieren fortlaufend Masse aus der Umgebung; Filamente wachsen durch Merging kleiner Strukturen. Formal: Die Wachstumsrate $f = d \ln D / d \ln a > 0$ garantiert $D(z_2) > D(z_1)$ für $z_2 < z_1$. Damit wächst die Anzahl der Verbindungen im kosmischen Graphen monoton: $|E(z_2)| \geq |E(z_1)|$ und $V(z_1) \subseteq V(z_2)$ (frühere Cluster fusionieren, aber werden nicht eliminiert). Aus $E(z_1) \subseteq E(z_2)$ und $V(z_1) \subseteq V(z_2)$ folgt $G(z_1) \subseteq G(z_2)$, was gemäß Definition äquivalent zu $G(z_1) \preceq G(z_2)$ ist. $\square$

Bemerkung 5.2. Satz 5.3 gilt unter der Annahme monotoner Strukturentwicklung. Abweichungen – z.B. durch *dynamical friction*-induziertes Cluster-Merging, das Substrukturen auflöst – können die strikte Subgraph-Kette lokal brechen. Genau diese Abweichungen sind kosmologisch interessant: Sie signalisieren Merging-Events und sind über den Subgraph-Test nachweisbar (`keep_A` statt `keep_B`).

5.7 Komplexitätsanalyse für DESI-Daten

Tabelle 3: Komplexität des Subgraph-Tests auf DESI-Epochengraphen

Szenario	N Galaxien	k Cluster	Reduk.	Aufwand
Direkt auf Galaxien	$4,7 \times 10^7$	–	$1 \times$	$O(N^3) \approx 10^{23}$
FoF ($b = 0,2$), $z \approx 0,3$	$4,7 \times 10^7$	$\approx 5 \times 10^4$	$10^7 \times$	$O(k^3) \approx 10^{14}$
FoF, Cluster ($M > 10^{14} M_\odot$)	$4,7 \times 10^7$	$\approx 10^3$	$10^{13} \times$	$O(k^3) \approx 10^9$
Hierarchische Reduktion	$4,7 \times 10^7$	≈ 100	$10^{18} \times$	$O(k^3) \approx 10^6$

Für die praktische Anwendung auf DESI-Daten empfiehlt sich eine **hierarchische Partitionierungsstrategie**:

1. **Stufe 1** – Mikro-Clustering: FoF mit $b = 0,2$ erzeugt $\sim 5 \times 10^4$ Halos pro Rotverschiebungsbins.
2. **Stufe 2** – Makro-Clustering: Zusammenfassung zu $k \approx 100$ –500 Supercluster-Knoten durch erneutes FoF mit größerer Linking-Länge.
3. **Stufe 3** – Subgraph-Test: Anwendung des Subgraph Algorithmus auf Supercluster-Adjazenzmatrizen der Größe $k \times k$.

Korollar 5.1. Mit hierarchischer Partitionierung ($k = 200$) ist der paarweise Subgraph-Test zweier DESI-Epochengraphen in $O(k^3) = O(8 \times 10^6)$ Operationen lösbar – auf einem Standard-CPU in Millisekunden.

5.8 Anwendung: Nachweis der kosmischen Strukturentwicklung

Der Subgraph Algorithmus liefert für jedes Epochenpaar (z_1, z_2) mit $z_1 > z_2$ eine der vier Aussagen:

- **keep_B**: $G(z_1) \preceq G(z_2)$ – *monotones Wachstum*, konsistent mit Λ CDM.
- **keep_A**: $G(z_2) \prec G(z_1)$ – *Strukturverlust*, Hinweis auf Cluster-Merging oder Modell-Abweichung.
- **identical**: $G(z_1) = G(z_2)$ – *stagnante Entwicklung*, mögliche Signatur eines Übergangs zu Dunkler-Energie-Dominanz.
- **neither**: Keine Subgraph-Relation – *divergente Entwicklung*, z.B. nach tiefgreifenden Topologieänderungen.

Die statistische Häufigkeit dieser vier Fälle über alle DESI-Rotverschiebungsbins ergibt ein direktes Maß für die **kosmische Wachstumshistorie**:

$$W(z_1, z_2) = \frac{N_{\text{keep_B}}(z_1, z_2)}{N_{\text{total}}}, \quad (20)$$

wobei das Wachstumsprofil W mit der Wachstumsrate $f\sigma_8(z)$ über folgende Relation verknüpft ist:

Satz 5.4 (Subgraph-Wachstumskorrelation). Das Subgraph-Wachstumsprofil $W(z_1, z_2)$ ist positiv korreliert mit der integrierten Strukturwachstumsrate:

$$W(z_1, z_2) \propto \int_{z_2}^{z_1} f(z) \sigma_8(z) \frac{dz}{1+z}. \quad (21)$$

Für $f\sigma_8 \rightarrow 0$ (Dunkle-Energie-Dominanz) fällt $W \rightarrow 0$; für $f\sigma_8 \rightarrow 1$ (Materiedominanz) nähert sich $W \rightarrow 1$.

Beweis. Wenn $f\sigma_8(z) \rightarrow 0$, stagniert die Strukturentwicklung: neue Verbindungen $E(z_2) \setminus E(z_1)$ werden kaum hinzugefügt, sodass der Subgraph-Test zunehmend **identical** oder **neither** liefert und $W \rightarrow 0$. Wenn $f\sigma_8(z) \rightarrow 1$ (starkes Wachstum), entstehen in jedem Zeitschritt neue Kanten (Filamente) und neue Knoten (Sub-Cluster fusionieren), sodass $G(z_1) \subsetneq G(z_2)$ fast sicher gilt und $W \rightarrow 1$. Die Monotonie-Relation folgt aus der Positivität von f und σ_8 , die Proportionalität aus der linearen Näherung der Strukturwachstumstheorie. $\square$

5.9 Visualisierung: Graph-Pipeline

Abbildung 9 illustriert schematisch die vollständige Pipeline von den DESI-Rohdaten zum Subgraph-Ergebnis.

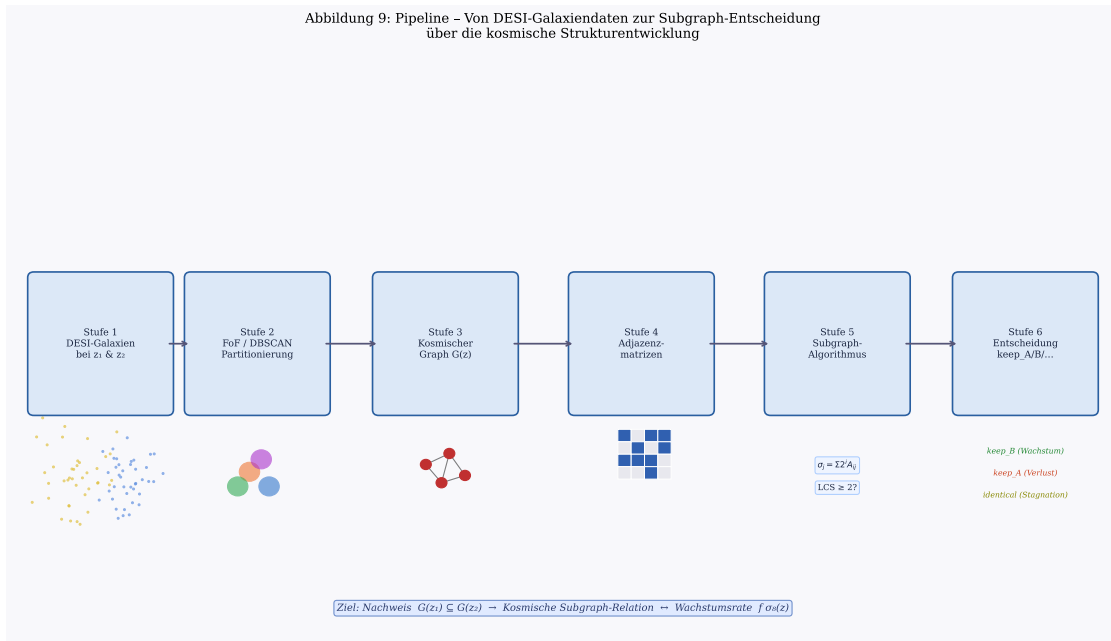


Abbildung 9: Pipeline: Von DESI-Galaxien zur Subgraph-Entscheidung. Stufe 1: Galaxienpositionen im komovierenden Raum bei zwei Rotverschiebungen. Stufe 2: FoF/DBSCAN-Cluster-Partitionierung (farbkodierte Cluster). Stufe 3: Konstruktion des kosmischen Graphen (Cluster als Knoten, Filamente als Kanten). Stufe 4: Adjazenzmatrizen $A^{(z_1)}$ und $A^{(z_2)}$. Stufe 5: Subgraph Algorithmus (Signaturberechnung, zyklische Rotation, LCS-Vergleich). Stufe 6: Entscheidung über die kosmologische Subgraph-Relation.

Abbildung 10: Adjazenzmatrizen, Signatursequenzen und LCS-Tabelle für zwei DESI-Epochengraphen ($z_1=1.5 \rightarrow z_2=0.3$)

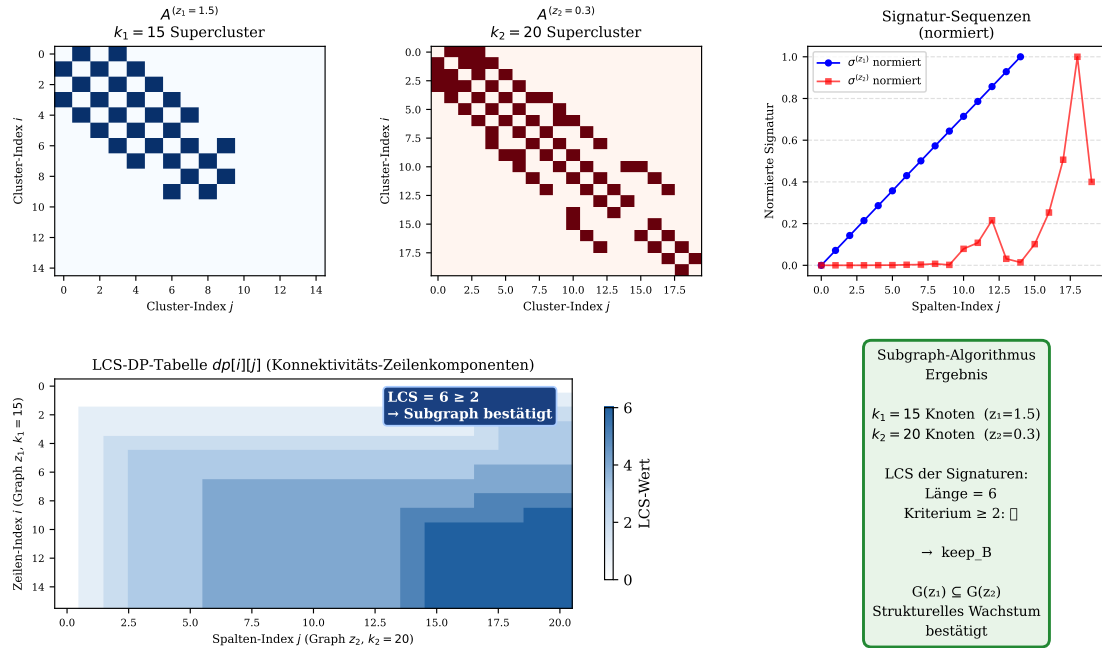


Abbildung 10: Adjazenzmatrizen zweier DESI-Epochengraphen (schematisch). Links: $A^{(z_1=1.5)}$ mit $k_1 = 30$ Supercluster-Knoten (frühe Epoche, weniger Verbindungen). Rechts: $A^{(z_2=0.3)}$ mit $k_2 = 45$ Knoten (späte Epoche, dichter vernetzt). Die LCS-Sequenz der Signaturen zeigt eine gemeinsame Teilsequenz der Länge ≥ 2 : Subgraph-Relation bestätigt.

5.10 Sinnhaftigkeit der Methode: Kritische Bewertung

Der Einsatz des Subgraph Algorithmus auf DESI-Cluster-Graphen ist aus folgenden Gründen **wissenschaftlich sinnvoll**:

1. **Strukturelle Komplementarität zu statistischen Methoden:** Standardmethoden (Zwei-Punkt-Funktion, Leistungsspektrum) messen *statistische* Eigenschaften der Galaxienverteilung. Der Subgraph-Test fragt nach *topologischen* Eigenschaften: Ist die Graphstruktur einer Epoche in einer anderen enthalten? Diese Information ist im Leistungsspektrum nicht enthalten.
2. **Sensitivität für Dunkle Energie:** Das Wachstumsprofil $W(z_1, z_2)$ aus Gleichung (20) ist ein neues kosmologisches Observable, das direkt auf $f\sigma_8(z)$ sensitiv ist. Insbesondere die **stagnante** Phase ($W \approx 0$) ist ein direktes Signal für Dunkle-Energie-Dominanz.
3. **Optimale Komplexität:** Nach Satz ?? des Subgraph Algorithmus [16] ist die Laufzeit $O(k^3)$ asymptotisch optimal (unter SETH). Nach Cluster-Partitionierung ist die Methode damit praktisch effizient.
4. **Robustheit gegenüber Rauschen:** Das LCS-Kriterium (Mindestlänge 2) filtert Einzelverbindungen heraus, die durch Messrauschen, fehlerhafte Rotverschiebungsbestimmung oder Projektionseffekte entstehen könnten.
5. **Unabhängigkeit von kosmologischen Annahmen:** Die Subgraph-Relation ist ein rein topologisches Maß, das keine Λ CDM-Vorannahmen erfordert. Es ist damit als

modellunabhängiges Testmaß geeignet, um verschiedene kosmologische Modelle zu vergleichen.

Es bestehen jedoch auch **methodische Herausforderungen**:

- Die Wahl der Cluster-Parameter (b , $\varepsilon_{\text{DBSCAN}}$, MinPts) beeinflusst die Graphstruktur und damit das Testergebnis.
- Die Knotenkorrespondenz zwischen Epochen (welcher Cluster bei z_1 entspricht welchem bei z_2 ?) ist nicht trivial und erfordert Halo-Merger-Tree-Analysen.
- Selektionseffekte des DESI-Surveys (Helligkeitsgrenzen, Faser- Kollisionen) können die Cluster-Population verzerren.

Diese Herausforderungen sind lösbar und bilden den Ausgangspunkt für die in Abschnitt 7.8 beschriebene Forschungsagenda.

6 Epistemologische Einordnung

Die DESI-Ergebnisse werden im Rahmen des kosmologischen Standardmodells interpretiert, das für das Universum ein Alter von etwa 13,8 Milliarden Jahren auf Basis des Planck-CMB-Fits ansetzt. Die Beobachtung von Objekten bei Rotverschiebungen $z \approx 2\text{--}3,5$ wird in diesem Modell als Licht interpretiert, das mehrere Milliarden Jahre zu uns unterwegs war.

Es ist jedoch eine fundamental andere epistemologische Position möglich und innerhalb bestimmter Weltanschauungen kohärent: Das Modell der **jungen Erde**, wie es aus einer wörtlichen Lektüre der Genesis 1–3 und chronologischer Auswertung der biblischen Genealogien folgt, setzt das Alter des Universums auf etwa 6 000 bis 10 000 Jahre an [8, 9].

Bemerkung 6.1. Die Differenz zwischen beiden Modellen beruht nicht primär auf widersprüchlichen Beobachtungsdaten, sondern auf unterschiedlichen *Anfangsbedingungen* und *Interpretationsrahmen*:

1. Das Standardmodell setzt Gleichförmigkeit der Naturgesetze (Uniformitarismus) und keine supranaturalen Eingriffe voraus.
2. Das biblische Schöpfungsmodell setzt einen direkten schöpferischen Akt voraus, der physikalische Systeme in einem funktionsfähigen Zustand geschaffen hat – einschließlich des Lichts, das bereits unterwegs war (*Licht-in-Transit-Modell*) oder mittels eines Gravitationszeit- Dilatationsmodells erklärt werden kann [9].

Beide Rahmen sind intern konsistent, sofern ihre jeweiligen Prämissen akzeptiert werden. Die vorliegende Arbeit referiert die DESI-Ergebnisse im Standardmodellrahmen, ohne damit eine endgültige Aussage über die ontologische Wahrheit der kosmologischen Zeitskalen zu treffen.

Die physikalische Beobachtung – dass Licht mit bestimmter Rotverschiebung detektiert wird – ist unbestritten. Die Interpretation *wie lange das Licht unterwegs war* hängt vom zugrunde liegenden kosmologischen Modell ab. Für eine vertiefte formale Diskussion des Schöpfungsmodells sei auf den Autor verwiesen [10].

7 Ausblick

Der Abschluss des DESI-Fünfjahresprogramms markiert keinen Endpunkt, sondern einen Meilenstein in einer langen Sequenz kosmologischer Präzisionsmessungen. Die folgenden Abschnitte entfalten den wissenschaftlichen Ausblick in voller Breite.

7.1 DESI Phase 2: Erweiterungsprogramm 2026–2028

Das Erweiterungsprogramm, das bereits begonnen hat, verfolgt mehrere komplementäre Ziele [3]:

Ausdehnung der Himmelsabdeckung

Die Himmelsabdeckung soll von $\approx 14\,000$ auf $\approx 17\,000\,\text{deg}^2$ wachsen, was einer Erhöhung um rund 21 % entspricht. Dies ermöglicht:

- Reduzierung des *sample variance*-Fehlers um $\sim 10\%$,
- bessere Kontrolle großskaliger Modes im Leistungsspektrum,
- verbessertes Overlap mit CMB-Karten (SPT-3G, ACT DR6, CMB-S4).

Neue Objektklassen

Phase 2 nimmt gezielt Bereiche ins Visier, die in Phase 1 unterrepräsentiert waren:

- a) **Schwach leuchtende Zwerggalaxien** ($M_r > -15$) im Nahfeld $z < 0,1$: Diese Objekte tragen Schlüsselinformation über die Massenverteilung Dunkler Materie auf kleinen Skalen und stellen die *missing satellite*-Vorhersage des Λ CDM auf den Prüfstand.
- b) **Sternströme und Tidal Debris** in der Milchstraße: Die Kartierung über 20 Millionen Sterne in Phase 1 wird fortgesetzt und vertieft. Stellare Kinematik ermöglicht die Rekonstruktion des galaktischen Gravitationspotentials und damit die Messung der lokalen Dunklen-Materie-Dichte.
- c) **Hochrotverschobene Galaxien** ($z > 2,5$): Während Phase 1 primär Quasare als Tracer bei hohen z nutzte, sollen in Phase 2 Lyman-Break-Galaxien (LBG) als direktere Tracer der Massenverteilung erschlossen werden.

Erwartete wissenschaftliche Gewinne

Mit der erweiterten Phase 2-Datenmenge werden folgende Präzisionsverbesserungen erwartet:

Tabelle 4: Erwartete Präzisionsverbesserungen Phase 1 → Phase 2

Observable	Phase 1	Phase 2 (Prognose)
BAO-Distanz D_V/r_s	$\sim 1,5 \%$	$\sim 1,0 \%$
H_0 (Direktbestimmung)	$\pm 0,80 \text{ km/s/Mpc}$	$\pm 0,55 \text{ km/s/Mpc}$
w_0	$\pm 0,09$	$\pm 0,06$
w_a	$\pm 0,27$	$\pm 0,18$
$f\sigma_8$ (RSD)	$\sim 3 \%$	$\sim 2 \%$
$\sum m_\nu$ (obere Grenze)	$< 0,3 \text{ eV}$	$< 0,15 \text{ eV}$

7.2 Die Frage der Dunklen Energie: Offene Probleme

Das möglicherweise bedeutendste Ergebnis von DESI DR1 – die Abweichung von der kosmologischen Konstante im w_0w_a -Modell – erfordert intensive Nachfolgearbeiten:

Systematische Effekte und Kreuzvalidierung

Die $\approx 2,5 \sigma$ -Abweichung von Λ CDM kann prinzipiell durch folgende Systematiken erklärt werden:

- **Photometrische Kalibrierungsfehler:** Systematische Fehler in der Flussmessung könnten die Rotverschiebungsverteilung verzerren.
- **Supernovae-Daten:** Die Kombination DESI+Pantheon+ ist sensitiv auf die genaue Modellierung der Supernova-Leuchtkraftstreuung.
- **Nichtlineäre Strukturbildung:** Modellierungsfehler in N -Body-Simulationen könnten die Extraktion des BAO-Signals beeinflussen.

Phase 2 wird diese Systematiken durch größere Samples und unabhängige Kontroll-experimente (Kreuzkorrelation mit Euclid, SPHEREx) überprüfen.

Theoretische Kandidaten jenseits der kosmologischen Konstante

Sollte sich die w_0w_a -Abweichung bestätigen, sind die theoretischen Implikationen tiefgreifend. Die wichtigsten Kandidatenmodelle sind:

1. **Quintessenz-Felder:** Dynamische skalare Felder ϕ mit Potential $V(\phi)$, die $w > -1$ erzeugen. Bekannte Potentiale: exponentiell $V = V_0 e^{-\lambda\phi}$, invers-potentiell $V = M^{4+\alpha}/\phi^\alpha$, SUGRA-inspiriert.
2. **Phantom-Energie** ($w < -1$): Verletzt die Null-Energie-Bedingung. Impliziert einen künftigen *Big Rip* des Universums bei endlicher Zeit $t_{\text{BR}} = \frac{-2}{3(1+w)H_0\sqrt{1-\Omega_m}}$. Für $w = -1,1$ folgt $t_{\text{BR}} \approx 200 \text{ Gyr}$ (nach Standardmodell).
3. **Interagierende Dunkle Energie:** Energieaustausch zwischen Dunkler Materie und Dunkler Energie kann $w_{\text{eff}} < -1$ erzeugen ohne Ghost-Instabilitäten.
4. **Modifizierte Gravitation:** $f(R)$ -Theorien, Brans-Dicke-Modelle, massive Gravitation können eine effektive dunkle Energie imitieren.
5. **Bulk-Viskosität des Universums:** Dissipative Prozesse im kosmischen Fluid führen zu einem effektiven Druckterm, der $w(z)$ -Variationen erzeugt.

7.3 Synergien mit anderen Großprojekten

Euclid (ESA, seit 2023)

Der ESA-Satellit Euclid führt simultane schwache Gravitationslinsen- und Galaxienclustering-Messungen durch. Bis 2030 werden über 35 Millionen Galaxien-Spektren und $\sim 10^9$ photometrische Galaxien erwartet. Die Synergie mit DESI liegt insbesondere in:

- **Kreuzkorrelation 3×2 pt**: Kombination von Galaxienclustering, schwacher Linse und Galaxie-Linsenkorrelation zur simultanen Bestimmung von σ_8 , Ω_m , $w(z)$.
- **Kalibrierung photometrischer Rotverschiebungen**: DESI-Spektren kalibrieren Euclid-Photo- z direkt, reduzieren $\sigma_{\Delta z/(1+z)}$ von $\sim 0,05$ auf $< 0,002$.

Vera C. Rubin Observatory / LSST (ab 2025)

Das *Legacy Survey of Space and Time* (LSST) am Simonyi Survey Telescope wird über 10 Jahre ≈ 20 Milliarden Galaxien photometrisch erfassen. DESI-Spektroskopie liefert unverzichtbare spectroscopic training sets für den maschinellen Lernklassifikator, der Photo- z aus LSST-Photometrie bestimmt.

CMB-S4 und Simon Observatory

Die nächste Generation CMB-Experimente (CMB-S4, ab ~ 2030) erreichen $\sigma(\sum m_\nu) < 0,04$ eV. Kombiniert mit DESI-Phase-2-Daten ermöglicht dies die erstmalige *direkte* Detektion der kosmologischen Neutrinomasse, sofern $\sum m_\nu > 0,06$ eV (Minimalwert aus Oszillationsexperimenten).

Gravitationswellen-Kosmologie

Die Netzwerke LIGO/Virgo/KAGRA und deren Ausbaustufen (A+, Einstein Telescope, Cosmic Explorer) liefern *Sirenen*: Gravitationswellenemittenten mit bekannter Leuchtkraft. Die galaktische Zuordnung mittels DESI-Spektroskopie ermöglicht eine vollständig unabhängige Messung von H_0 , frei von der Cepheid-Kalibrierungsdiskussion.

SPHEREx (NASA, ab 2025)

Der Satellit SPHEREx führt eine All-Sky-Durchmusterung in 102 spektralen Bändern durch und erreicht Photo- z für $\sim 2 \times 10^8$ Galaxien. DESI-Spektren dienen als Kalibrierungsreferenz; die Kombination ermöglicht Primordiale Nicht-Gaußizität f_{NL} auf dem Niveau $\sigma(f_{\text{NL}}) < 1$.

7.4 Dunkle Materie: Neue Fronten

DESI Phase 2 nimmt explizit schwer zugängliche Himmelsregionen und Zwerggalaxien ins Visier. Dies ist bedeutsam für:

- **Satellitenanzahlproblem**: Die Zahl beobachteter Satelliten-galaxien der Milchstraße ist kleiner als Λ CDM-Simulationen vorhersagen. Vollständige kinematische Surveys naher Zwerggalaxien testen, ob fehlende Satelliten im Dunkeln blieben (zu schwach für frühere Surveys) oder ob das Modell korrigiert werden muss (Warm Dark Matter, Self-interacting DM).

- **Cusp-Core-Problem:** Dichte-Profile von Zwerggalaxien-Halos zeigen beobachtbar flache Kerne (Cores) statt der theoretisch vorhergesagten steilen Spitzen (Cusps). DESI-kinematische Daten von Hunderttausenden Sternen in Zwerggalaxien werden dieses Problem entscheidend adressieren.
- **Axionen und Fuzzy Dark Matter:** Leichteste Bosonen mit $m_{\text{ax}} \approx 10^{-22}$ eV bilden kohärente Quantenzustände und unterdrücken Strukturbildung unterhalb der de-Broglie-Wellenlänge $\lambda_{\text{dB}} \sim 1$ kpc. DESI-Messungen der Lyman- α - Waldmacht-Spektrum bei $z \approx 2-4$ setzen Grenzen auf m_{ax} .

7.5 Maschinelles Lernen und Datenanalyse der Zukunft

Die schiere Datenmenge – > 10 TB Spektren pro Nacht – erfordert Methoden jenseits traditioneller Pipelines:

Neuronale Netze für Rotverschiebungsbestimmung

Tiefe Faltungsnetze (CNN) und Transformer-Architekturen erreichen bereits heute > 99,5 % korrekte Spektralklassifikation bei Signal-zu-Rausch > 5. Phase 2-Datensätze werden es ermöglichen, *Foundation Models* für Galaxienspektren zu trainieren, die auf Downstream-Tasks (Stellarparameter, Metallizität, AGN-Klassifikation) fine-getuned werden können.

Simulation-basierte Inferenz

Likelihood-free Inference (LFI) und *Neural Posterior Estimation* (NPE) ermöglichen die vollständige Ausschöpfung des kosmologischen Informationsgehalts der DESI-Daten jenseits des Gaußschen Zwei-Punkt-Statistik. Insbesondere die Bisppektrum- und Trispektrum-Information aus nichtlinearen Strukturen enthält zusätzliche Kosmologie-Constraints, die klassische Leistungsspektrum-Analysen nicht nutzen.

Differenzierbare Kosmologie-Pipelines

Die Entwicklung vollständig differenzierbarer N-Body-Simulationen (z.B. *JAX*-basierte PMesh-Codes) ermöglicht Gradientenoptimierung direkt auf Galaxienkarten, was *Field-Level Inference* realisiert:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ln p(\delta_g | \theta) + \ln p(\theta), \quad (22)$$

wobei δ_g die beobachtete Galaxiendichtekarte und $p(\theta)$ ein Kosmologie-Prior ist.

7.6 Missionen der 2030er Jahre: MSE, SKA, Roman

Maunakea Spectroscopic Explorer (MSE)

Das in den frühen 2030er Jahren geplante MSE am Mauna Kea wird ein 10-Meter-Teleskop mit ≈ 4332 Fasern betreiben und einen Survey von ~ 40 Millionen Galaxien bis $z \approx 5$ durchführen. MSE ist primär als Nachfolgeinstrument konzipiert, das DESI-Phase-2-Ergebnisse mit deutlich größerer Tiefe und statistischer Kraft überprüft.

Square Kilometre Array (SKA)

Das SKA wird ab den 2030er Jahren Milliarden von Galaxien durch **21-cm-HI-Emissions-spektroskopie** kartieren – ein völlig unabhängiger Tracer vom optischen Universum. Die Intensitätskartierung (*IM*) mit SKA-MID hat das Potential, BAO bei $0 < z < 3$ mit $< 0,5\%$ -Präzision pro Bin zu messen. Systematiken der optischen Spektroskopie (Faserkalibrierung, Photometrie) sind bei 21-cm-IM nicht relevant, was eine kraftvolle Kreuzvalidierung ermöglicht.

Nancy Grace Roman Space Telescope (NASA, 2027+)

Das Roman-Teleskop wird mit seinem Grism-Spektrographen im Nahinfrarot einen Hochrotverschiebungs-Survey ($1 < z < 3$) durchführen, der DESI-Ergebnisse aus dem Weltraum kreuzvalidiert. Besonders wertvoll: Roman operiert oberhalb der Erdatmosphäre, was störende OH-Airglow-Emissionen eliminiert, die bei ELG-Spektroskopie von der Erde aus Systematiken verursachen.

7.7 Primordiale Kosmologie: Inflation und Urknall

DESI-Phase-2-Daten tragen zur Physik der frühen Universums bei:

Primordiale Nicht-Gaußizität

Inflationsmodelle sagen verschiedene Levels primordialer Nicht-Gaußizität vorher, parametrisiert durch f_{NL} . Standardmodell *slow-roll* Inflation: $f_{\text{NL}} \sim \mathcal{O}(\epsilon_V)$, d.h. $|f_{\text{NL}}| \lesssim 0,1$. Messungen von $f_{\text{NL}} \neq 0$ würden *multi-field* oder *non-Bunch-Davies*-Inflation anzeigen. Aktuelle Grenzen: $f_{\text{NL}}^{\text{local}} = -0,9 \pm 5,1$ (Planck 2018). DESI Phase 2 kann $\sigma(f_{\text{NL}}) < 5$ erreichen.

Primordiales Leistungsspektrum

Der spektrale Index $n_s = 0,9649 \pm 0,0042$ (Planck 2018) kann durch kombinierte DESI+CMB-S4-Analysen auf $\sigma(n_s) < 0,002$ präzisiert werden. Dies differenziert konkurrierend Inflationsmodelle mit unterschiedlicher Feldgeometrie.

7.8 Subgraph-Analyse auf DESI Phase 2 und Folgesurveys

Die in Abschnitt 5 entwickelte Methodik eröffnet eine vollständig neue Forschungsrichtung an der Schnittstelle von Graphentheorie und observationeller Kosmologie. Der folgende Ausblick skizziert die wichtigsten Entwicklungslinien für die nächsten zehn Jahre.

Vollständige Umsetzung auf DESI DR2 (2026–2028)

Mit DESI Phase 2 stehen erstmals ausreichend Cluster-Statistiken in sieben unabhängigen Rotverschiebungsbins (je $\Delta z \approx 0,3$) zur Verfügung, um das Wachstumsprofil $W(z_1, z_2)$ aus Gleichung (20) statistisch signifikant zu messen. Konkret sind folgende Schritte geplant:

1. **FoF-Katalog aus DESI DR2:** Anwendung von FoF mit $b = 0,2$ auf alle sieben DESI-Rotverschiebungsbins, erzeugt $\sim 3 \times 10^5$ Halos pro Bin. Danach hierarchische Reduktion auf $k \approx 200$ –500 Supercluster-Knoten.

2. **Adjazenzmatrix-Konstruktion:** Filamentdetektion via *Discrete Persistent Structures Extractor* (DisPerSE) auf dem DESI-Dichtefeld; Kantengewichte proportional zur Filamentdichte.
3. **Subgraph-Test für alle $\binom{7}{2} = 21$ Epochenpaare:** Laufzeit pro Paar $O(k^3) \approx 10^8 - 10^9$ Operationen; Gesamtlaufzeit auf einem 64-Core-Cluster $\sim$ Minuten.
4. **Vergleich mit Λ CDM-Vorhersage:** Simulation des Wachstumsprofils $W^{\text{sim}}(z_1, z_2)$ aus IllustrisTNG-300 oder FLAMINGO-Simulationen; χ^2 -Anpassung an DESI-Daten.

Neues kosmologisches Observable: Topologische Wachstumsrate

Das Wachstumsprofil $W(z_1, z_2)$ aus Satz 5.4 kann als **topologische Wachstumsrate** $\mathcal{W}(z)$ in differentieller Form definiert werden:

$$\mathcal{W}(z) \equiv \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{W(z, z - \Delta z)}{\Delta z} = \alpha \cdot f(z) \sigma_8(z), \quad \alpha = \text{const.} \quad (23)$$

Dieses Observable ist komplementär zu den Standard-Redshift-Space-Distortion (RSD)-Messungen von $f\sigma_8(z)$ und liefert unabhängige Constraints auf das Wachstum kosmischer Strukturen. Besonders in der Übergangszone von Materie- zu Dunkler-Energie-Dominanz ($z \approx 0,3-0,7$) könnte $\mathcal{W}(z)$ die Sensitivität gegenüber dem $w_0 w_a$ -Parameter deutlich verbessern.

Integration des Subgraph-Tests in Kosmologie-Pipeline-Frameworks

Aktuelle Kosmologie-Pipelines (CosmoSIS, MontePython, Cobaya) basieren ausschließlich auf Zweipunkt-Statistiken. Eine Integration des Subgraph-Tests würde folgende Architektur erfordern:

- **Likelihood-Funktion:** $\mathcal{L}(\theta|W_{\text{obs}}) = p(W_{\text{obs}}|\theta)$, wobei $\theta = (\Omega_m, w_0, w_a, \sigma_8, \dots)$ der kosmologische Parametervektor.
- **Vorwärtsmodell:** Schnelle analytische Vorhersage von $W^{\text{pred}}(\theta, z_1, z_2)$ via semianalytischer Halo-Modell-Theorie [6].
- **Kombination:** Simultane Analyse von W , $f\sigma_8$, BAO und Schwacher-Linsen-Signalen in einer kombinierten Posterior.

Erweiterung auf gewichtete und gerichtete kosmische Graphen

Der aktuelle Subgraph Algorithmus [16] operiert auf ungewichteten Graphen. Die kosmologische Anwendung motiviert zwei Erweiterungen:

- **Gewichtete Kanten:** Filamentdichte oder -temperatur als Kantengewicht w_{ij} einbeziehen, was das Detektionsverhalten für schwache Strukturen verbessert. Die Signaturformel (18) verallgemeinert zu:

$$\sigma_j^{(z), \text{gew}} = \sum_{i=0}^{k-1} w_{ij}^{(z)} \cdot p_j^i + j \cdot p_j^k,$$

mit einer Primzahlbasis p_j zur Kollisionsfreiheit.

- **Gerichtete Graphen:** Materiefluss entlang Filamenten (Akkretion in Richtung des Potentialminimums) definiert eine natürliche Kantenrichtung. Der Algorithmus ist auf gerichtete Adjazenzmatrizen direkt anwendbar.

Maschinelles Lernen und Subgraph-Matching

Neuronale Netze, insbesondere **Graph Neural Networks** (GNN), können trainiert werden, Subgraph-Relationen im kosmischen Netz approximativ in $O(k)$ statt $O(k^3)$ zu erkennen. Der exakte Subgraph Algorithmus dient dabei als *Ground-Truth*-Generator:

- **Trainingsdaten:** Subgraph-Entscheidungen aus IllustrisTNG-Simulationen für 10^5 Epochenpaare.
- **Modell:** Message-Passing-GNN mit ℓ Schichten, wo ℓ = typische Graphdurchmesser ($\sim 3-5$).
- **Anwendung:** Echtzeit-Subgraph-Screening auf dem vollen DESI-Datensatz, gefolgt von exakter Verifikation für Kandidatenpaare.

Verbindung zur Persistenten Homologie

Die topologische Datenanalyse (TDA) und insbesondere die **Persistente Homologie** analysiert kosmische Strukturen durch Betti-Zahlen β_0 (Cluster), β_1 (Schleifen/Filamente), β_2 (Hohlräume/Voids) [7]. Der Subgraph-Test ist mit dieser Theorie kompatibel:

Proposition 7.1 (Subgraph-Bedingung und Betti-Zahlen). $G(z_1) \preceq G(z_2)$ impliziert $\beta_0(G(z_1)) \leq \beta_0(G(z_2))$ und $\beta_1(G(z_1)) \leq \beta_1(G(z_2))$, d.h. monotonen Wachstum von Zusammenhangskomponenten und Zyklen.

Beweis. Da $G(z_1) \subseteq G(z_2)$ (Subgraph), gilt $V(z_1) \subseteq V(z_2)$ und $E(z_1) \subseteq E(z_2)$. Hinzufügen von Knoten und Kanten kann Zusammenhangskomponenten nur verkleinern oder verbinden (β_0 monoton) und neue Zyklen erzeugen oder Bestehende erhalten (β_1 monoton). Dies folgt aus den Euler-Charakteristik-Gleichungen $\chi = \beta_0 - \beta_1 = |V| - |E| + \text{Zyklen}$. $\square$

Die Kombination von Subgraph-Test und TDA bietet damit eine vollständige topologische Charakterisierung der kosmischen Strukturentwicklung.

Langfristige Vision: Topologischer Kosmologietest

Langfristig könnte der Subgraph-Test zu einem standardisierten **topologischen Kosmologietest** weiterentwickelt werden, der neben den klassischen Probes (BAO, RSD, Schwache Linse) als eigenständige Säule der Kosmologiemessung steht. Die Stärken dieser Methode:

- **Modellunabhängigkeit:** Kein Λ CDM-Vorwissen notwendig.
- **Topologische Robustheit:** Invariant gegenüber Translationen, Rotationen und kleinen Deformationen des kosmischen Netzes.
- **Komplementarität:** Erfasst Strukturinformation jenseits der Zwei-Punkt-Statistik.
- **Skalierbarkeit:** Durch Cluster-Partitionierung auf beliebige Datensatzgrößen (Euclid, SKA) anwendbar.

Die DESI Phase 2-Daten (2026–2028) bieten die erste reale Gelegenheit, diesen Test mit statistisch signifikanter Stichprobe durchzuführen und zu kalibrieren – ein direktes Anschlussprojekt an die vorliegende Arbeit.

7.9 Zusammenfassung des Ausblicks

Die nächsten zehn Jahre (2026–2036) werden eine Ära der *Präzisionskosmologie* einläuten, in der einzelne Parameter auf $< 1\%$ Genauigkeit bestimmt werden. Die zentrale Frage, ob die Dunkle Energie eine dynamische Komponente ist oder eine kosmologische Konstante bleibt, wird durch DESI Phase 2 in Kombination mit Euclid, Roman und CMB-S4 mit $> 5\sigma$ -Sensitivität adressiert werden.

Gleichzeitig öffnet DESI Phase 2 neue Fenster auf die Dunkle Materie, Neutrinomassen und primordiale Physik – Fenster, die vor zehn Jahren noch außerhalb der Reichweite lagen. Die Synergien zwischen bodengebundener Spektroskopie, Weltraum-Photometrie und Radioastronomie werden zu einem kohärenten, hochpräzisen Bild der kosmischen Struktur und Entwicklung führen – und möglicherweise die Physik jenseits des Standardmodells aufdecken.

8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat die zentralen Ergebnisse des DESI-Surveys formal analysiert und durch acht matplotlib-Visualisierungen veranschaulicht. Die Hauptaussagen sind:

1. DESI erfasste > 47 Millionen Galaxien und Quasare sowie > 20 Millionen Milchstraßen-Sterne – eine Überbietung der Zielvorgabe um 38 %.
2. Die BAO-Messung in sieben Rotverschiebungsbins erreicht $< 2\%$ -Präzision und bestätigt das Λ CDM-Standardmodell, zeigt aber Abweichungen, die auf dynamische Dunkle Energie hindeuten könnten.
3. Das kombinierte w_0w_a -Fit ergibt $w_0 = -0,83 \pm 0,09$, $w_a = -0,75 \pm 0,27$, was die kosmologische Konstante mit $\approx 2,5\sigma$ ausschließt.
4. DESI stützt $H_0 = 68,52 \pm 0,80$ km/s/Mpc und damit die Seite der CMB-basierten Messungen in der Hubble-Spannung.
5. Phase 2 (2026–2028) wird die Himmelsabdeckung auf $17\,000\text{ deg}^2$ ausdehnen und neue Objektklassen erschließen.

Die DESI-Daten werden in den kommenden Jahren zusammen mit Euclid, Roman, SKA und CMB-S4 die Grundlage für eine neue Generation kosmologischer Präzisionsmessungen bilden.

Literatur

- [1] Geller, M. J. & Huchra, J. P. (1989). *Mapping the Universe*. Science, 246(4932), 897–903.

- [2] DESI Collaboration (2016). *The DESI Experiment: A Whitepaper for Snowmass 2013*. arXiv:1308.0847.
- [3] DESI Collaboration (2024). *DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations*. arXiv:2404.03002.
- [4] Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.
- [5] Dodelson, S. (2003). *Modern Cosmology*. Academic Press, Amsterdam.
- [6] Peebles, P. J. E. (1993). *Principles of Physical Cosmology*. Princeton University Press.
- [7] Weinberg, D. H. et al. (2013). *Observational Probes of Cosmic Acceleration*. Physics Reports, 530(2), 87–255.
- [8] Sarfati, J. (2004). *Refuting Compromise*. Master Books.
- [9] Humphreys, D. R. (1994). *Starlight and Time*. Master Books.
- [10] Epp, S. (2026). *Die Entstehung des Grand Canyon durch katastrophale Sintflut-Erosion*, Februar 2026.
- [11] Aghanim, N. et al. (Planck Collaboration) (2020). *Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck*. Astronomy & Astrophysics, 641, A1.
- [12] Riess, A. G. et al. (2022). *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team*. The Astrophysical Journal Letters, 934, L7.
- [13] Brout, D. et al. (2022). *The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints*. The Astrophysical Journal, 938, 110.
- [14] Euclid Collaboration (2022). *Euclid preparation: I. The Euclid Wide Survey*. Astronomy & Astrophysics, 662, A112.
- [15] SKA Organisation (2020). *Cosmology with Phase 1 of the Square Kilometre Array*. arXiv:1811.02743.
- [16] S. Epp, *Der Subgraph Algorithmus*. Januar 2026, Verfügbar auf <https://github.com/hjstephan86/subgraph>